

Atividade 6.1

SME0610 - Programação Matemática

Descrição

O problema a seguir é um modelo de programação linear com n variáveis, sendo algumas contínuas, outras inteiras e algumas estreitamente binárias. $\mathcal{X}_r$ é o conjunto de variáveis contínuas; $\mathcal{X}_z$ é o conjunto de variáveis inteiras; $\mathcal{X}_b$ é o conjunto de variáveis binárias. a é uma matriz de constantes:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & & a_{2n} \\ \dots & & & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Em que m é uma constante que representa a quantidade de restrições do problema e n a quantidade de variáveis.

Implemente e resolva o modelo a seguir:

$$\begin{aligned} \max f(x) &= x_1 + x_2 + \dots + x_n \\ \text{sujeito a} \\ a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &\leq 10 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &\leq 10 \\ &\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &\leq 10 \\ \mathcal{X}_r &\in \mathcal{R}_+ \\ \mathcal{X}_z &\in \mathcal{Z}_+ \\ \mathcal{X}_b &\in \mathcal{B} \end{aligned}$$

A partir do modelo proposto acima, implemente-o com a biblioteca *pyscipopt* do Python e verifique o valor da função objetivo.

Input

A primeira linha é n , a segunda m . A linha seguinte contém um conjunto de n letras espaçadas. "R" indica uma variável contínua; "Z" uma variável inteira; "B" indica uma variável binária. As linhas seguintes são os valores de a para cada uma das n variáveis em cada uma das m restrições. Todo a_{ij} é um real positivo ou negativo.

Output

Somente o valor da função objetivo, arredondado em 2 casas decimais pela função *round*.

Caso o *solver* não encontre solução factível, imprima: **INFACTÍVEL**

Caso o *solver* perceba que o problema é ilimitado, imprima: ILIMITADO

Exemplos de entrada e saída

Entrada

```
3
2
R Z B
1 -1 -1
1 -1 0
```

Saída

```
ILIMITADO
```

Entrada

```
3
5
B B B
1 -1 0
0 -1 0
-1 0 1
-1 1 -1
0 0 1
```

Saída

```
3.0
```